

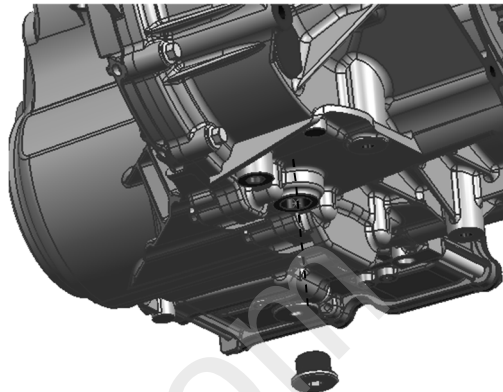
三、操纵机构、壳体

1. 更换变速器油

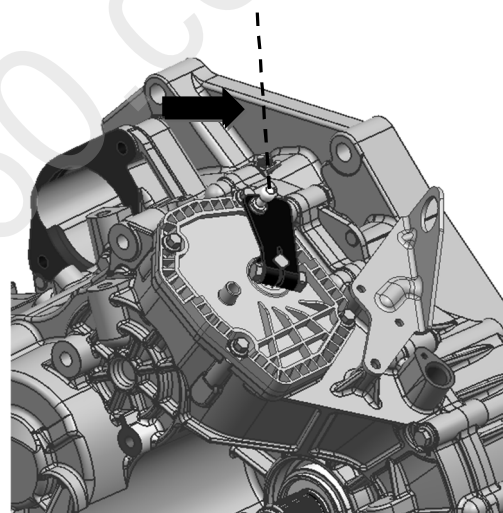
1.1 更换齿轮油

如果变速器发生泄漏，则查看齿轮油从哪里漏出。

- 排出所有剩余齿轮油，并恰当地作废弃处理，切勿随意倾倒。
- 维修泄漏处。
- 重新装上放油螺塞。拧紧力矩：30N·m



—— 沿拉索座方向-箭头-用手按下操纵杆，直至限位。



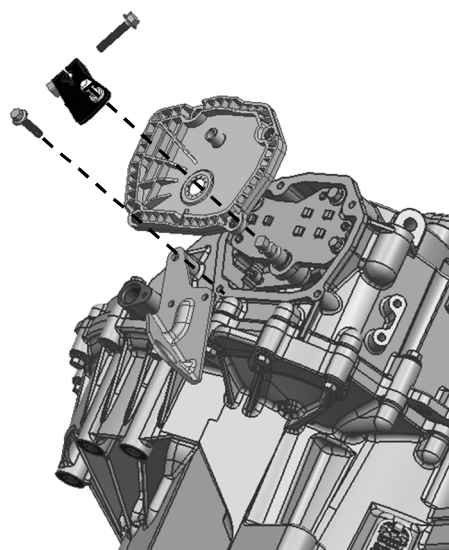
—— 标出操纵杆的安装位置，并将其从换档轴上拆下。

—— 将 P 档盖板取下。

—— 通过开口添加 2.0L 齿轮油。

■ 提示

- 注意齿轮油不要溅出，必须在变速器中准确添加 2.0L 的齿轮油。
- 添加的齿轮油不要过多或过少，否则可能造成功能障碍！



—— 安装 P 档盖板。

—— 按之前标出的位置安装换挡操纵杆。

P 档盖板螺栓力矩 $9\text{N} \cdot \text{m}$

换挡操纵杆螺栓拧紧力矩 $15\text{N} \cdot \text{m}$

提示

每次都要更换换挡操纵杆的螺栓。

1.2 更换液压系统油

一、排放

液压系统油是一种长效液压油，无需更换。

在变速器中无需检查油位。

因此，无油位检查装置。

如果液压系统油泄漏，则要查泄漏部位。

—— 拆下放油螺塞-箭头-。

—— 排出所有剩余液压油，并恰当地作废弃处理，切勿随意倾倒。

—— 维修泄漏部位。

—— 安装新的放油螺塞-箭头-。

二、加注

—— 拆下电液控制模块的加油孔螺栓-箭头-。

—— 通过开口添加 1L 液压油。

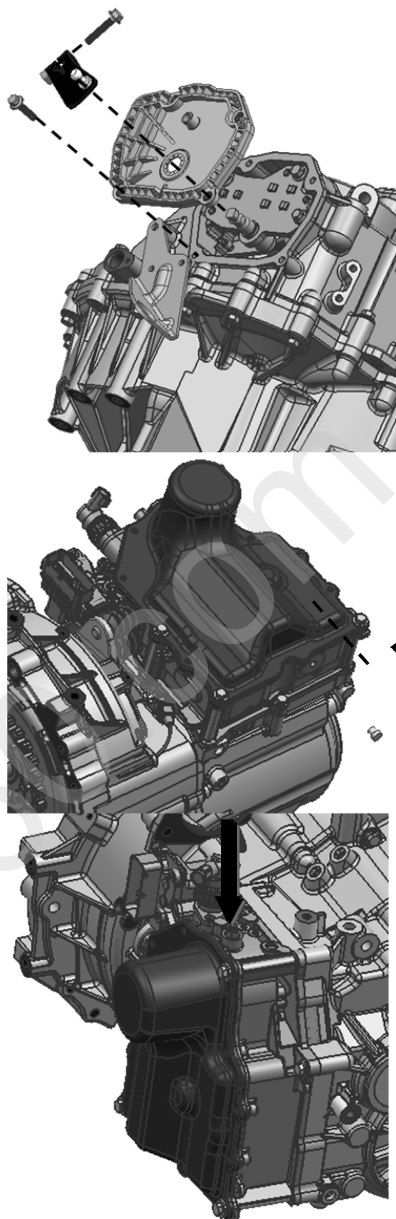
提示

注意液压油不要溅出。必须在机械电子单元中准确添加 1L 的液压油

添加的液压油不要过多或过少。否则

可能造成功能故障！

—— 安装新的加油孔螺栓。

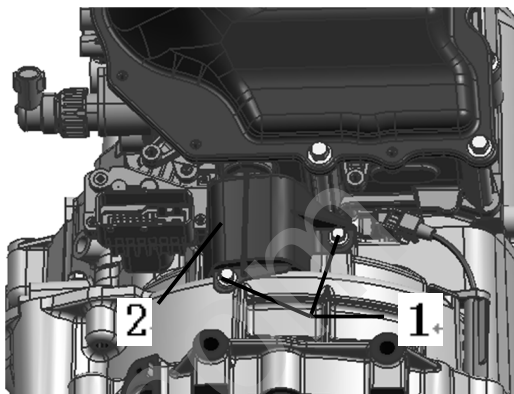


2. 拆卸电液控制模块

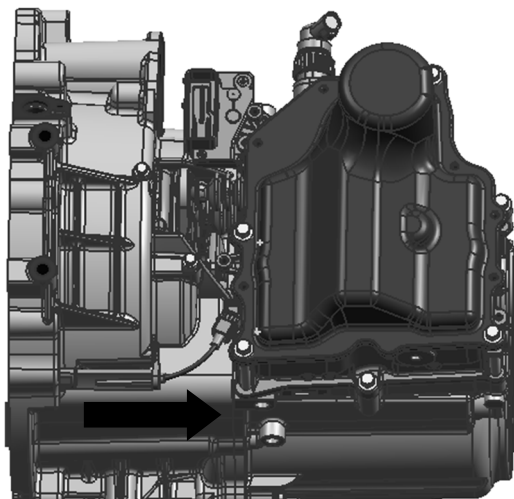
■ 提示

- 离合器是自调节的。震动会对调节装置产生影响。即使电液控制模块已拆卸，从接合臂下方突然拉出螺丝刀也会对调节装置产生不良影响。

- 排出齿轮油，然后重新装上放油螺塞
- 拔出排气软管，并用适合的塞子密封防止漏油。
- 拆下螺栓-1-，并从变速器上取下盖板-2-。



- 用螺丝刀小心地沿-箭头-方向将变速器输入轴转速传感器从壳体上脱开。

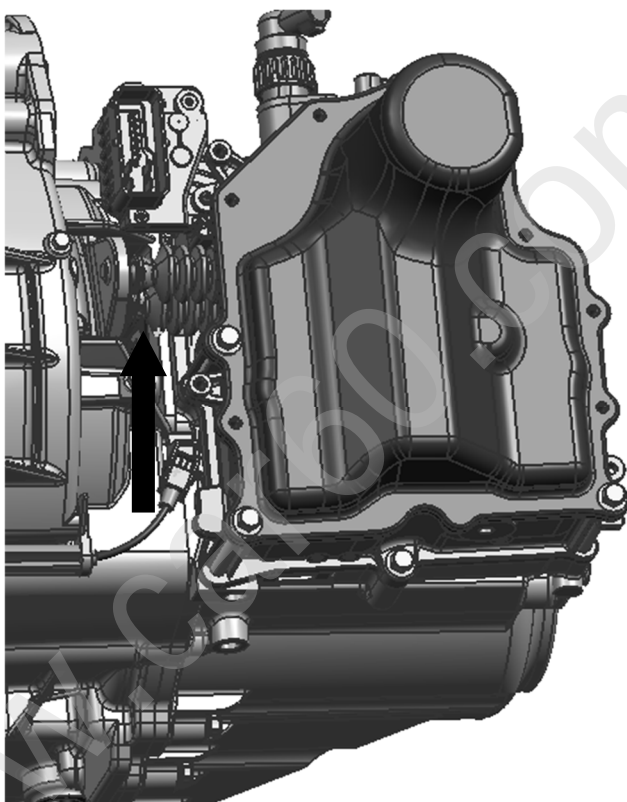


从电液控制模块上分离离合器接合臂说明：

如果要取出电液控制模块，必须将两个接合臂从电液控制模块的离合器推杆上“压出”。否则接合臂会压在电液控制模块的离合器推杆上，使电液控制模块无法取出。

■ 提示

- 不允许将螺丝刀与电液控制模块相连接。
- 将两个结合臂小心地从推杆上压出。



—— 如图所示将螺丝刀沿-箭头-方向插入。

——用螺丝刀将接合臂从推杆上压出，并将结合臂固定在该位置。螺丝刀不要取出，整个过程中始终保留在接合臂和变速器壳体之间。

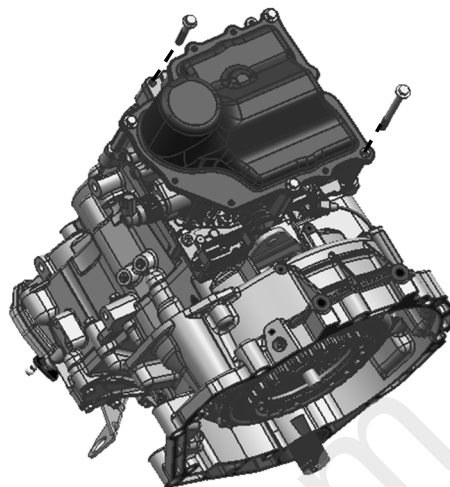
■ 提示

- 不要取出螺丝刀。在安装电液控制模块的整个过程中，始终保持插入。
- 不得损坏离合器推杆的橡胶密封套。
- 避免接合臂猛撞到壳体上！

—— 交叉松开螺栓（4 个长的和 3 个短的）。

■ 提示

- 不得拆下所有的螺栓！
- 不要拆下电液控制模块盖板螺栓。



—— 取出电液控制模块。

如果电液控制模块无法取出：

在这种情况下，档位调节器勾在变速器壳体的左上部。

—— 先将电液控制模块放回变速器壳体，并用一个螺栓固定。

—— 将电液控制模块置于原位。

—— 取出电液控制模块。

3. 安装电液控制模块

■ 提示

确保所有换挡拨叉位于-N-，“空档”。

N-变速器空档

R-倒车档

1- 第一档

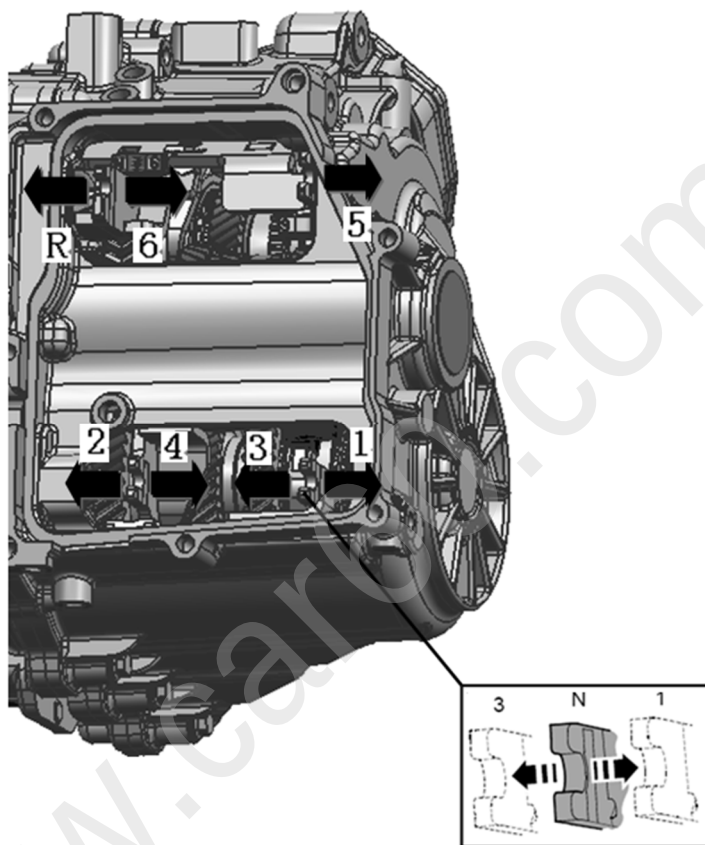
2- 第二档

3- 第三档

4- 第四档

5- 第五档

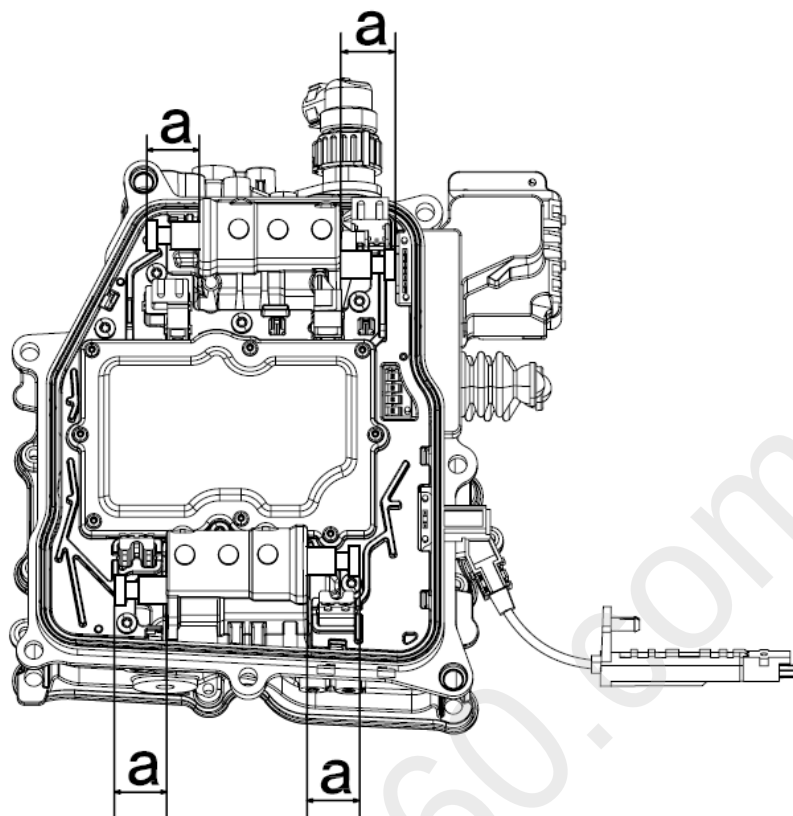
6- 第六档



—— 首先必须逐个检查 4 个换挡拨叉。

每个换挡拨叉有 3 个位置：“挂档-N 档-挂档”。

—— 依次将换挡拨叉挂入每个位置一次。挂出所有档位，观察各个档位是否有卡滞现象，如果有卡滞现象仔细查找原因重新安装。如果没有卡滞现象，将换挡拨叉挂入“中间位置”。



■ 提示

- 调节换挡调节器的位置，使其位于“空挡位置”，否则变速器不能正常挂档！
 请注意 4 个档位调节器突出 25 毫米-a-。
- 谨慎操作，如果从电液控制模块中撬出档位调节器，请注意不要损坏传感器。
 - 用合适的塞子密封电液控制模块上的通气孔，防止漏油。
 - 注意选档活塞杆。
 - 安装电液控制模块。
 - 用手拧紧螺栓。

■ 提示

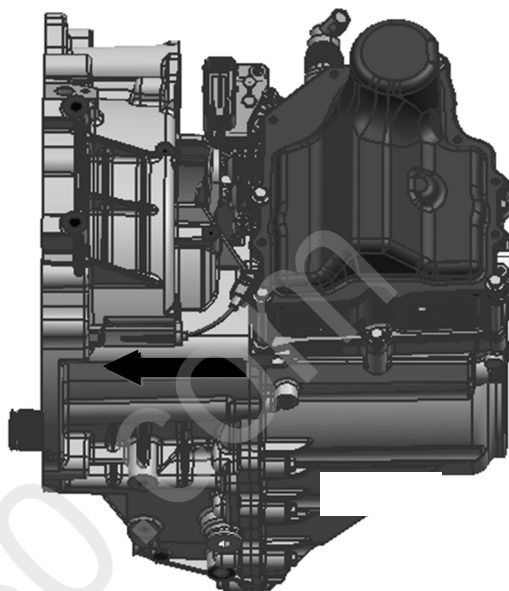
- 每次拆卸后更换新螺栓。
- 螺栓的拧紧力矩为 $10\text{N} \cdot \text{m}$ 。
- 将固定离合器结合杆的螺丝刀缓慢地取出，
并将两个离合器接合杆安装到推杆上。

■ 提示

- 不可迅速的释放离合器，如果把离合器接合杆猛撞向电液控制模块，会损伤离合器的自调节功能。
- 安装变速器输入轴转速传感器到变速器壳体上。
- 传感器必须和其夹板一起全部紧贴在变速器壳体上。如果传感器松动，更换电液控制模块。

■ 提示

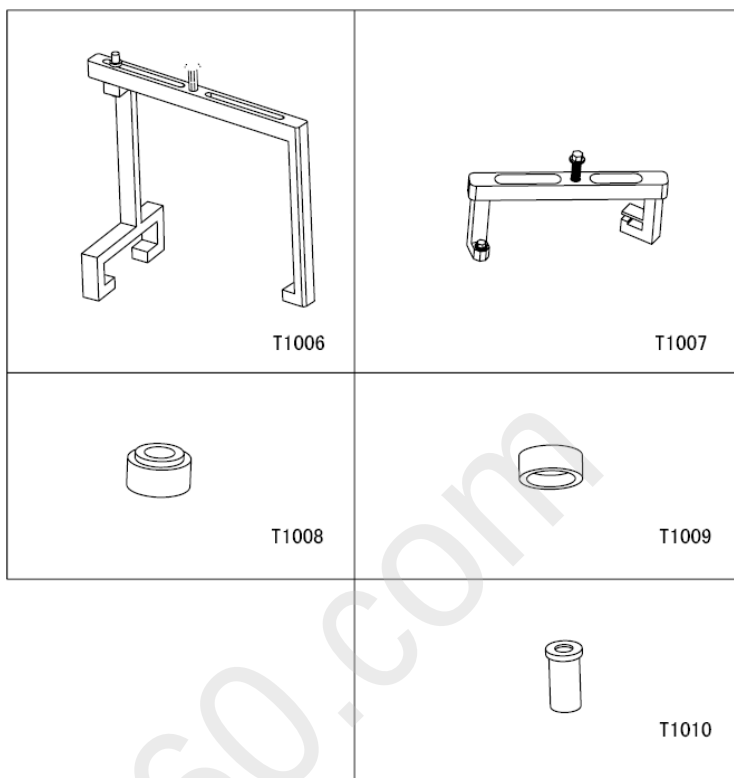
- 如果不是立刻安装变速器，请不要从电液控制模块的排气口上拔下密封盖子。



4. 拆解和安装变速器

所需要的专用工装和设备

- ◆ 合箱支架-T1006-
- ◆ 拆解支架-T1007-
- ◆ 导向套-T1008-
- ◆ 盖板-T1009-
- ◆ 导向柱-T1010-
- ◆ 螺丝刀
- ◆ 卡簧钳
- ◆ 铜棒

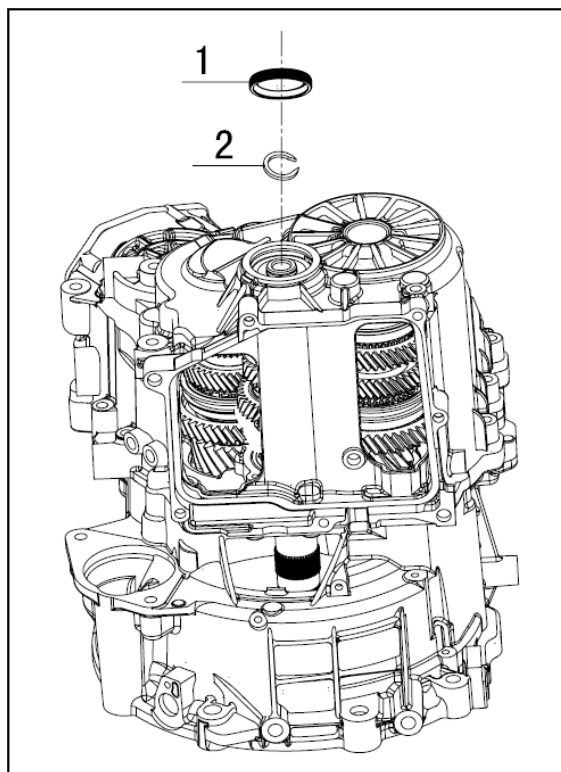


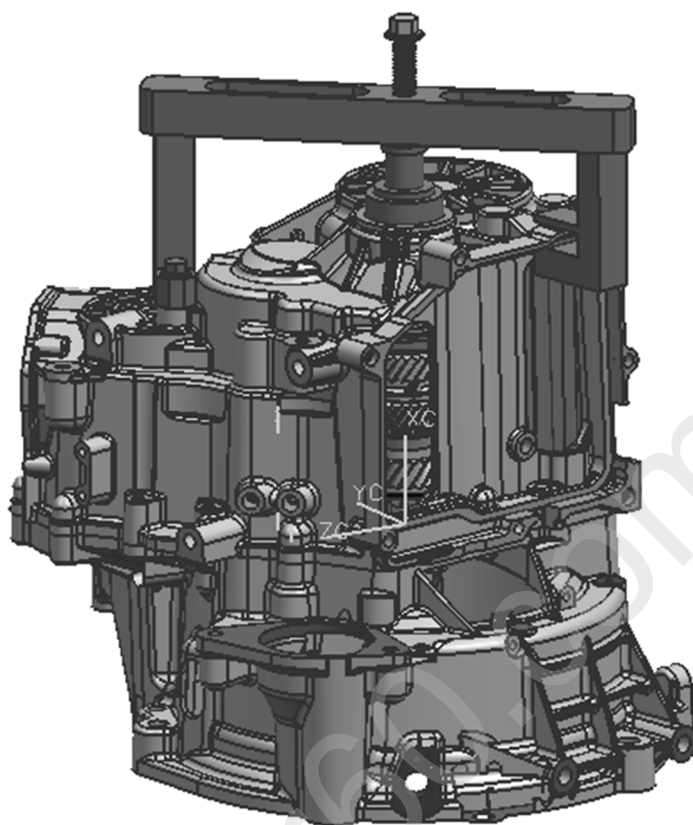
4.1 拆解变速器

- 用螺丝刀将密封盖取下。
- 用卡簧钳将主轴后卡簧取下。
- 将前、后箱合箱连接螺栓取下（共 20 个）。

■ 提示

- 密封盖可破坏拆解，可用螺丝刀对准密封盖中心，用铜棒轻轻将螺丝刀道口敲入到密封盖里，注意不要敲入太深，以免伤到主轴。禁止再用拆解下的密封盖。
- 用卡簧钳取出主轴后卡簧时注意不要碰到主轴后轴承。
- 拆解前确认离合器和电液控制模块已经拆除。
- 确认合箱连接螺栓拆解完全。

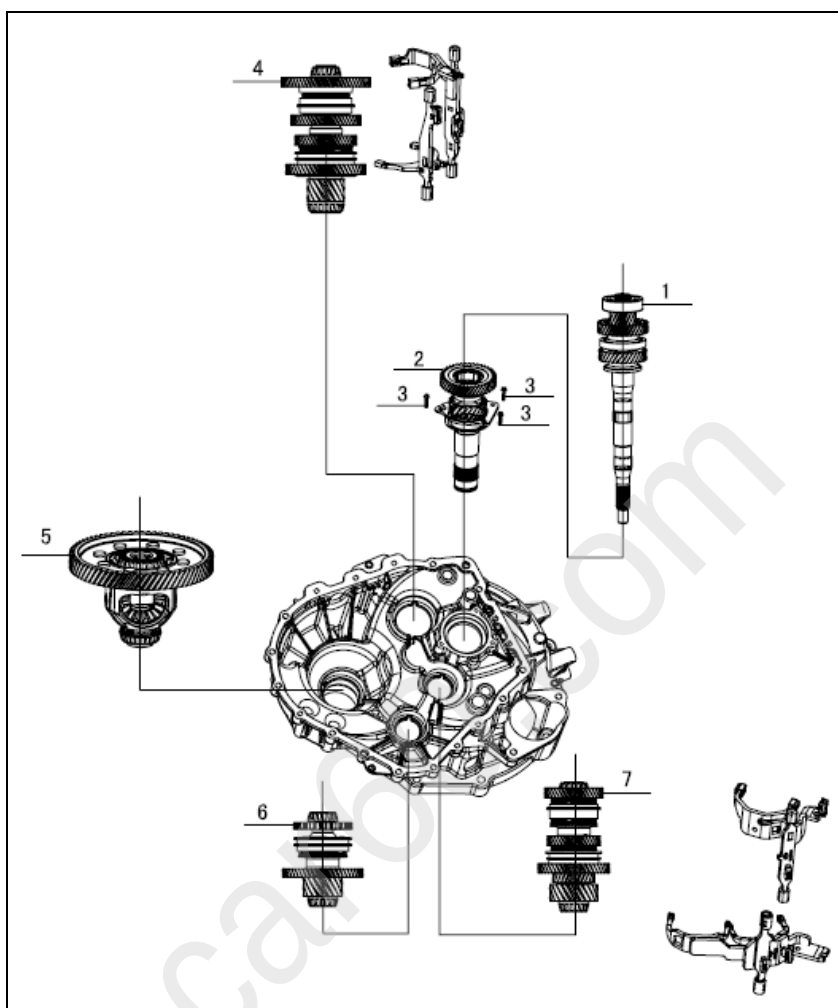




—— 将拆解工装安装到位，用开口扳手顺时针旋转螺栓，将后箱取下。

■ 提示

- 旋转螺栓时用力要均匀，切忌“猛旋”，这样可以避免伤到后箱体。



—— 取下差速器 -5- 。

■ 提示

- 取下差速器时要将差速器一边抬起，然后用力拉出，用力要均匀不要“猛拉”，注意不要让齿轮划伤手指。

—— 连同拨叉一起拔出副轴一 -4- 。

—— 连同拨叉一起拔出副轴二 -7- 和倒档轴 -6- 。

■ 提示

- 拔轴时可以稍微摇晃下轴使传动系统松动，这样有利于拔出轴和拨叉。

—— 将主轴一 -1- 取出。

- 取主轴一时要注意沿着副轴二的中心线向上拔，这样可以避免损伤主轴二油封

—— 将主轴二轴承压板螺栓 -3- 取下

—— 将主轴二 -2- 取出

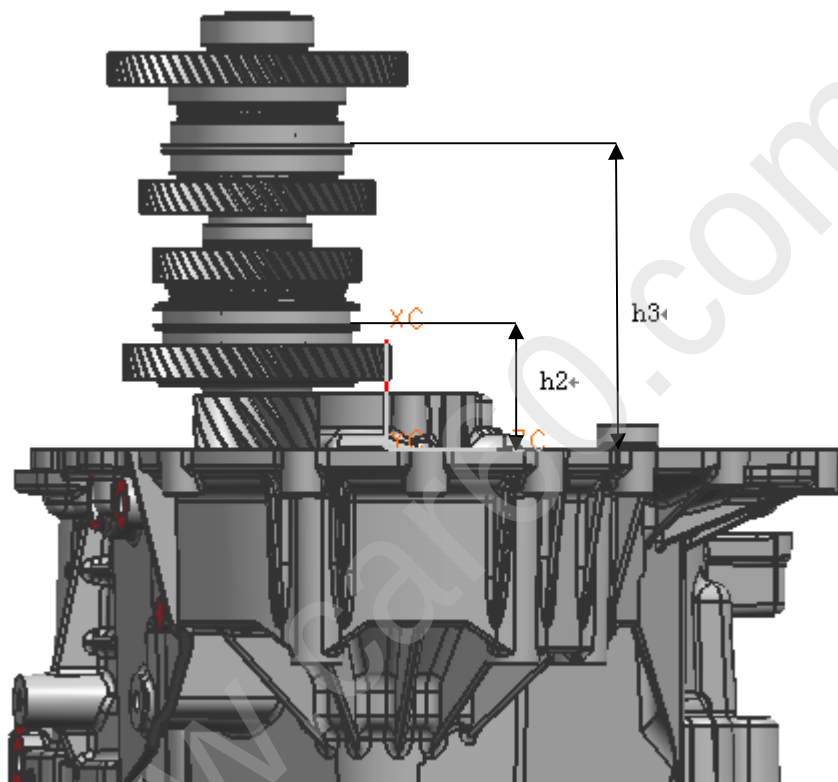
- 拆下主轴二时可用橡胶锤轻轻敲击主轴二前端。

4.2 选取前箱调整垫片

一、副轴一前轴承调整垫片的选取：

当齿套在二档以及三档位置时，量取齿套上端面相对箱体结合面的高度分别为 h_2 、 h_3 ，据此可以选取副轴一前轴承调整垫片厚度 t_1 ：

$$t_1 = \{ (48.2 - h_2) + (131.3 - h_3) \} / 2$$



垫片选取参考下表

副轴一前轴承调整垫片

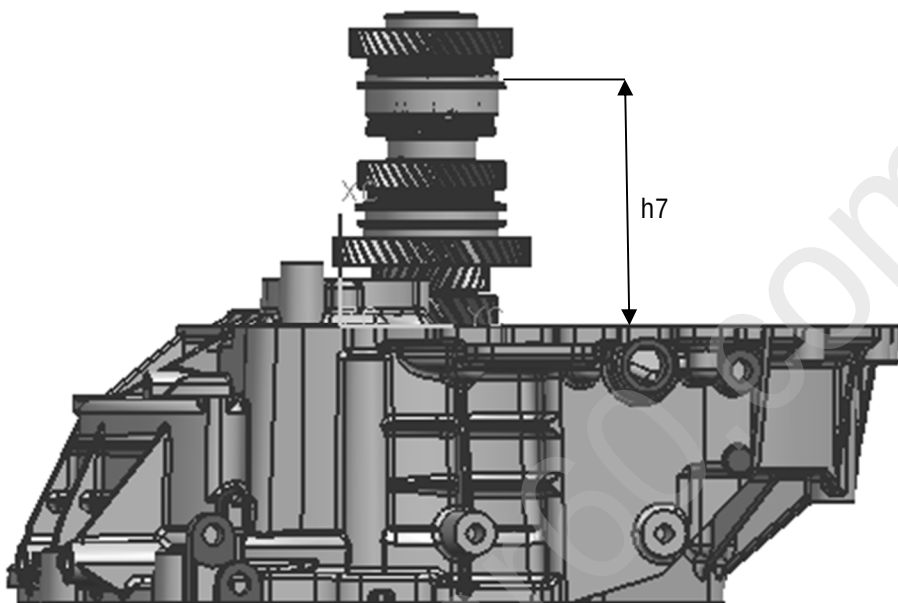
单位：mm

标识	厚度	标识	厚度	标识	厚度
0.7	0.7	0.95	0.95	1.20	1.20
0.75	0.75	1.0	1.0	1.25	1.25
0.8	0.8	1.05	1.05	1.30	1.30
0.85	0.85	1.10	1.10	1.35	1.35
0.9	0.9	1.15	1.15		

二、副轴二前轴承调整垫片的选取：

当同步器齿套处在副轴二齿圈位置时，量取 5 档同步器齿套上端面到箱体结合面的高度 h_7 ，据此选取副轴二前轴承调整垫片厚度 t_2 ：

$$t_2 = 127.45 - h_7$$



垫片选取参考下表

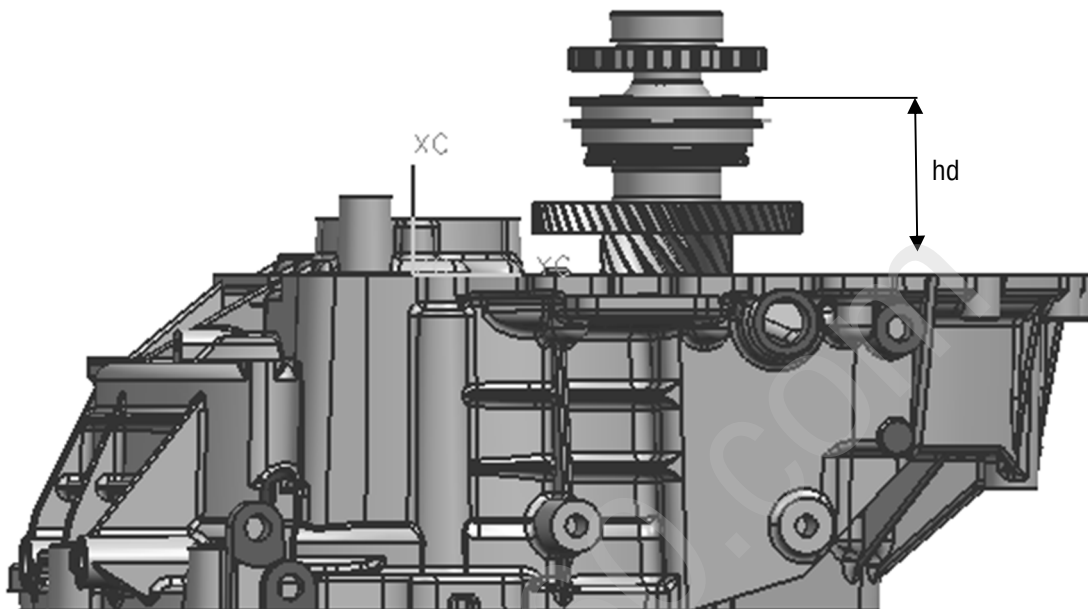
单位：mm

标识	厚度	标识	厚度	标识	厚度
0.7	0.7	0.95	0.95	1.20	1.20
0.75	0.75	1.0	1.0	1.25	1.25
0.8	0.80	1.05	1.05	1.30	1.30
0.85	0.85	1.10	1.10	1.35	1.35
0.9	0.90	1.15	1.15	1.40	1.40

三、倒档轴前轴承调整垫片的选取：

倒档轴上面，当同步器齿套处在倒档位置时，量取同步器齿套上端面到箱体结合面的高度 hd ，据此可以选取倒档前轴承调整垫片的厚度 $t3$ ：

$$t3=62.25-hd$$



垫片选取参考下表

单位：mm

标识	厚度	标识	厚度	标识	厚度
0.7	0.7	0.95	0.95	1.20	1.20
0.75	0.75	1.0	1.0	1.25	1.25
0.8	0.8	1.05	1.05	1.30	1.30
0.85	0.85	1.10	1.10	1.35	1.35
0.9	0.9	1.15	1.15		

■ 调整前箱垫片时要把前箱各轴承外圈用专用工装安装到位，否则影响垫片调整精度。

4.3 选取后箱调整垫片

后箱体副轴、倒档轴以及差速器后轴承调整垫片的选取过程：

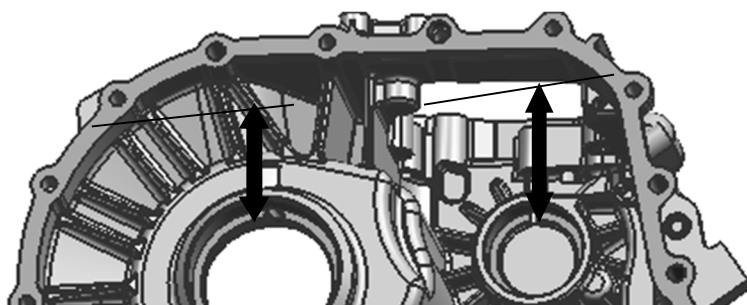
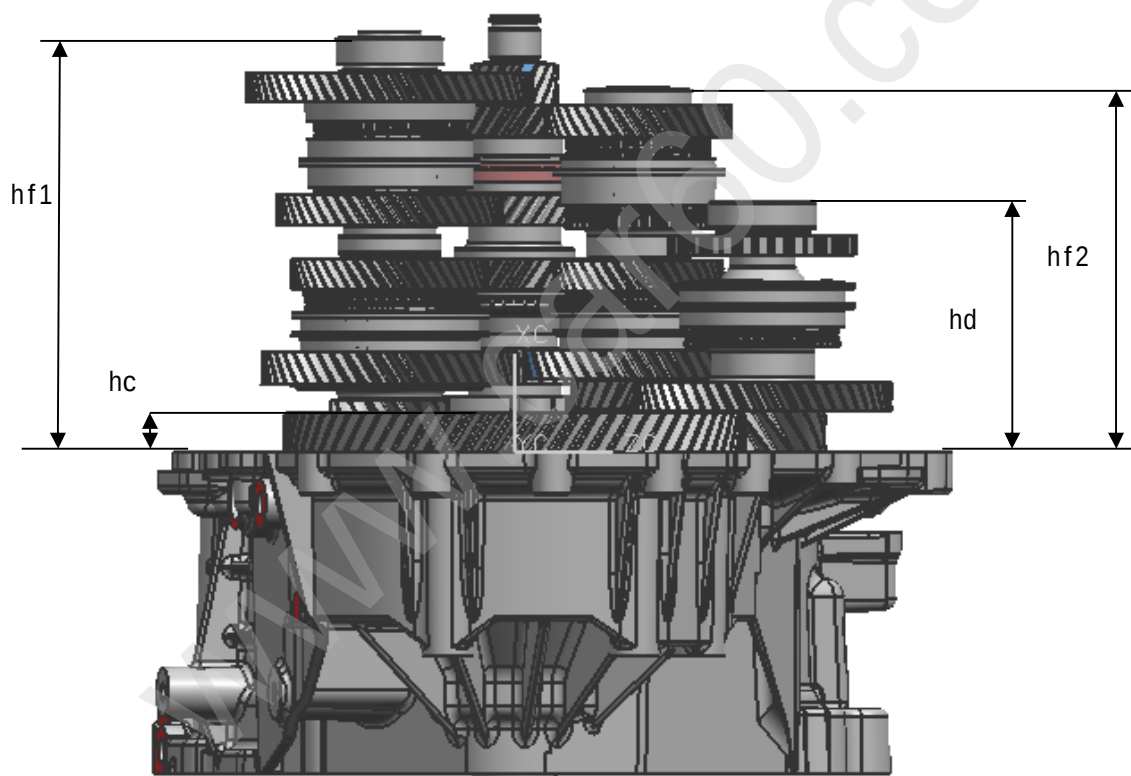
首先，将经过调整的前箱体调整垫片装配到对应的位置，并且将各轴以及差速器组件装配到前箱体，最后分别量取各轴及差速器左轴承外圈端面到箱体结合面的总高度分别为副轴一 hf1、副轴二 hf2、倒档轴 hd、差速器 hc，再量取相对应的后箱体副轴、倒档轴及差速器安装孔机加面相对箱体结合面的深度副轴一 Hf1、副轴二 Hf2、倒档轴 Hd、差速器 Hc，然后可以得到后箱体各轴承调整垫片的厚度分别为：

$$tf1=Hf1-hf1+ (0.05\sim0.1);$$

$$tf2=Hf2-hf2+ (0.05\sim0.1);$$

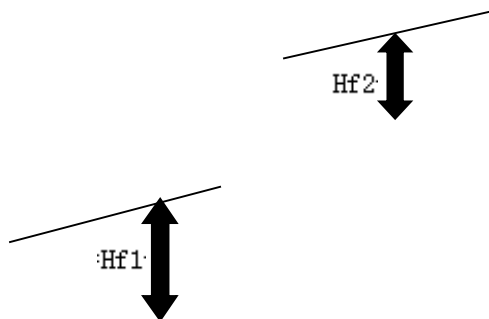
$$td=Hd-hd+ (0.05\sim0.1);$$

$$tc=Hc-hc+ (0.05\sim0.1)。$$



Hc

Hd



tf1、tf2、td 垫片的选取参考下表：

单位：mm

单位：mm 标识	厚度	标识	厚度	标识	厚度
0.7	0.7	0.95	0.95	1.20	1.20
0.75	0.75	1.0	1.0	1.25	1.25
0.8	0.80	1.05	1.05	1.30	1.30
0.85	0.85	1.10	1.10	1.35	1.35
0.9	0.90	1.15	1.15	1.40	1.40

tc 调整垫片的选取参考附表 A.3。

单位：mm

标识	厚度	标识	厚度	标识	厚度
0.8	0.8	1.05	1.05	1.30	1.30
0.85	0.85	1.1	1.1	1.35	1.35
0.9	0.9	1.15	1.15	1.40	1.40
0.95	0.95	1.20	1.20	1.45	1.45
1.0	1.0	1.25	1.25	1.50	1.50

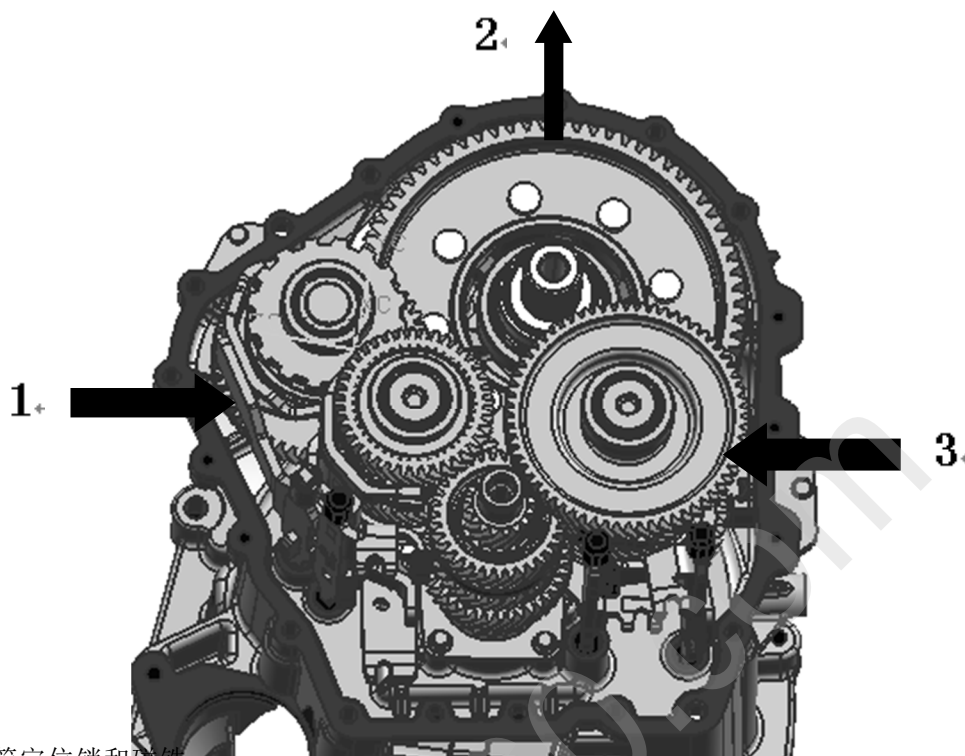
■ 提示

在以下情况需要重新调垫片：

- 更换后箱后需要调整后箱各垫片。
- 更换前向后需要调整前箱各垫片。
- 更换轴、差速器的轴承后需要调整相应的垫片
- 轴经过拆装后需要调整相应的前后箱垫片。

调整完垫片后合上后箱分别转动各轴和差速器，感觉有一定的预紧力时说明调整的垫片合适，否则要重调整。

4.4 安装变速器



—— 安装合箱定位销和磁铁。

—— 将主轴二安装到位。

主轴二轴承压板螺栓（3 个） 力矩 $10\text{N} \cdot \text{m}$ 。

—— 将主轴一安装到位。

—— 将差速器安装到位。

—— 将拨叉和副轴一一起装到前箱体-箭头 3-。

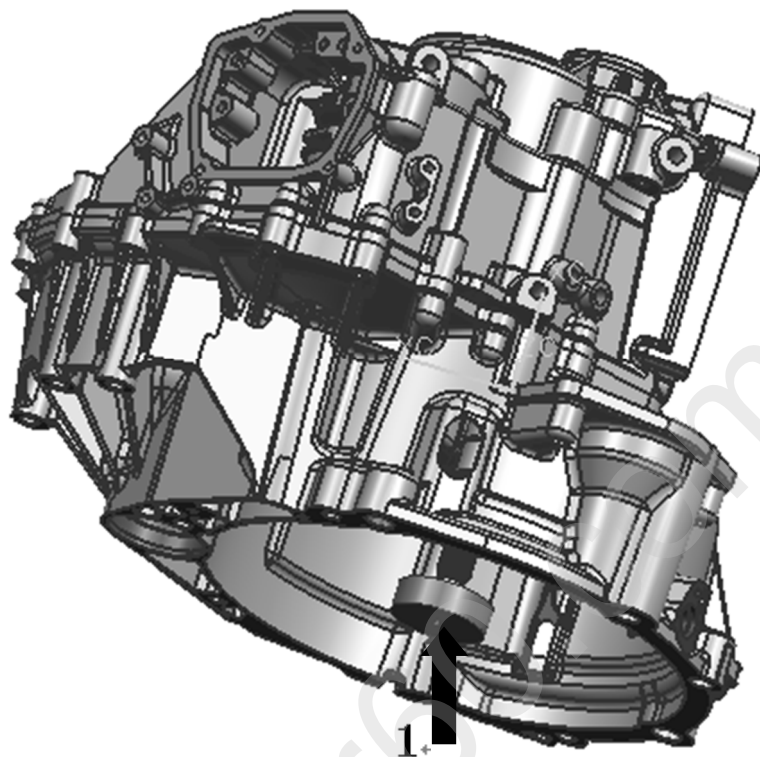
—— 将拨叉和副轴二、倒档轴安装到前箱体-箭头 1-。

—— 在前后箱结合面上打上密封胶。

—— 转动差速器整个传动系没有卡滞现象。

■ 提示

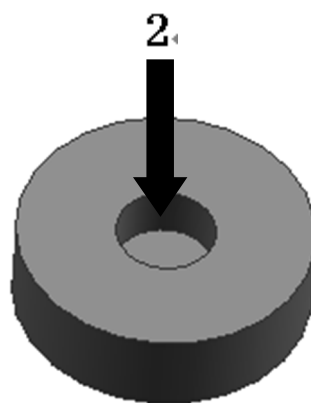
- 安装时先把拨叉杆放进相应的拨叉孔，然后再把轴放入相应的孔。
- 安装过程中将差速器向着-箭头 3-的方向拉差速器，使差速器的一端翘起。这样方便安装轴和拨叉。
- 安装完成后将主轴一向上提一下，这样可以使齿轮啮合到位，转动过程中没有卡滞现象。
- 将主轴一放入主轴二的过程中，要将主轴一沿着主轴二轴线慢慢向下放。以免伤到主轴二油封。

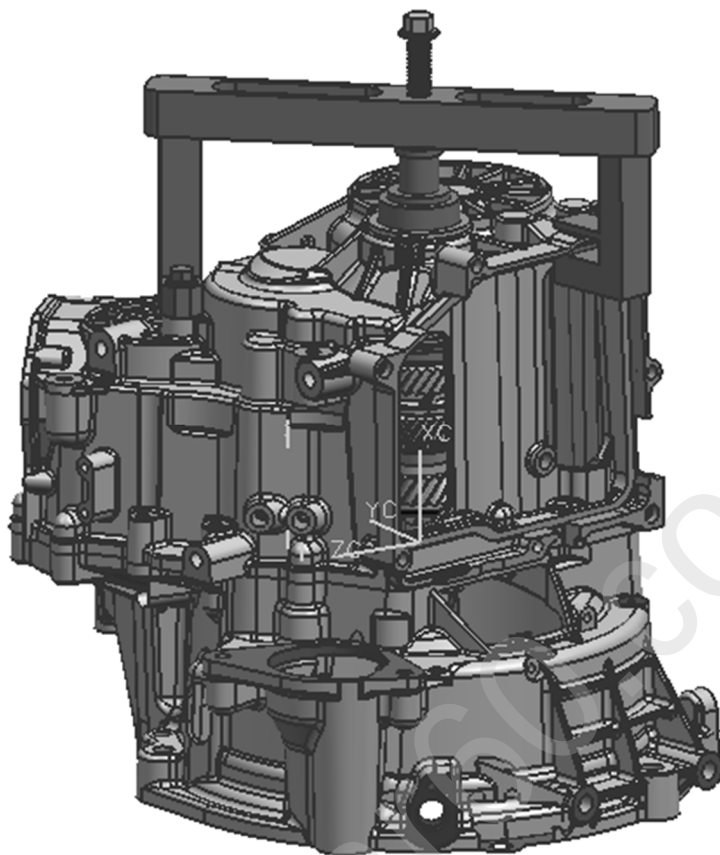


—— 将垫块-箭头-1-垫到主轴下面。

■ 提示

- 要将主轴一得前端插入垫块的凹槽里箭头-2-。
这样在安装后箱过程中能保证后箱体安装到位。
- 使变速器与发动机的结合面朝下，将变速器放置在“平整”的工作台上，这样能保证后箱体安装到位。



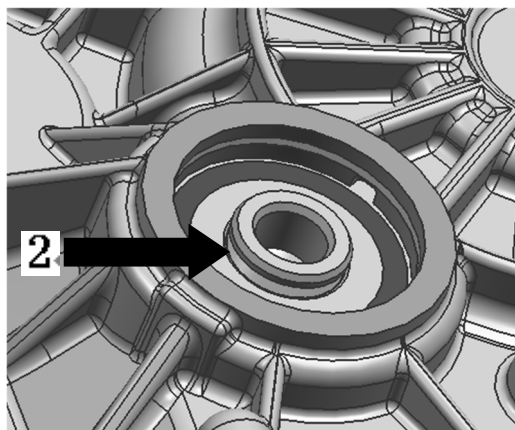


—— 将合箱支架安装到位。

—— 逆时针旋转螺栓将后箱向下压到位，
这时主轴—后轴承卡簧槽-箭头 2-
应该露出。

■ 提示

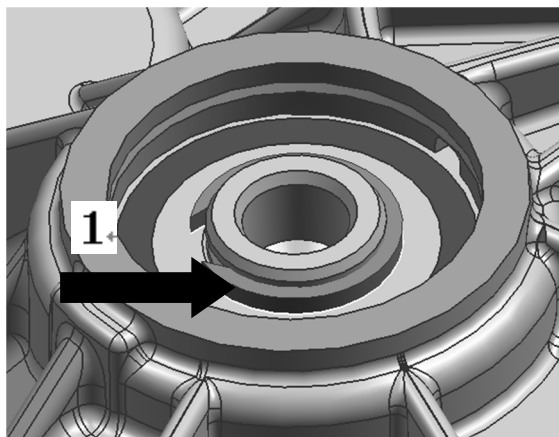
- 旋转螺栓的力要均匀，以免使后箱受损。



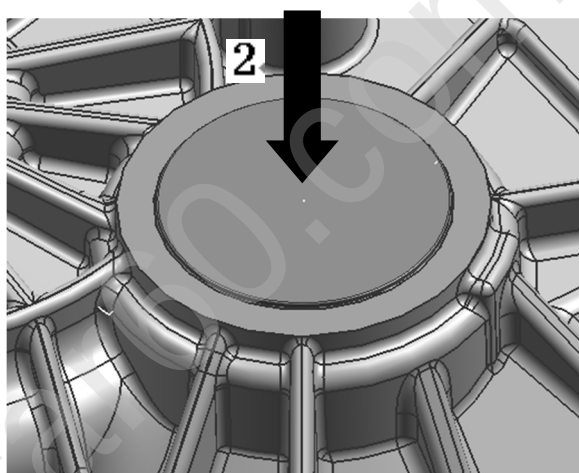
—— 用卡簧钳将卡簧-箭头 1-安装到位。

■ 提示

- 如果卡簧安装不到位，则说明后箱没有安装到位，可将后箱再向下压直至卡簧可卡到槽中。



—— 安装新的密封盖组件。



—— 安装合箱连接螺栓。

- 前箱合箱连接螺栓 M8X35（14 个），力矩 $25\text{N} \cdot \text{m}$ 。
- 后箱合箱连接螺栓 M8X50（6 个），力矩 $25\text{N} \cdot \text{m}$ 。